

Documentação Técnica e Diagramática - Módulo de Pessoas e Convênios (Etapa AV2)

Responsável: Eduardo Ramalho Teixeira

Pacote de Trabalho: br.com.vidaplena.model.pessoas

1. Detalhamento Técnico das Jornadas de Usuário

Jornada 1: Cadastro Simplificado de Paciente

Objetivo do Negócio: Viabilizar o registro ágil e imediato de um paciente na recepção contendo apenas as informações essenciais (Nome e CPF) para pronto agendamento clínico.

- **Mapeamento POO - Abstração e Herança (R3):** O sistema instancia a classe concreta filha Paciente. Pelo mecanismo de herança profunda, o construtor invoca explicitamente `super(nome, cpf)`, repassando os dados básicos para a superclasse abstrata progenitora Pessoa, centralizando o estado e erradicando duplicações em memória.
- **Mapeamento POO - Encapsulamento de Proteção (R1):** O construtor aciona de forma interna a rotina privada de validação `setAvisoValidarCpf(cpf)`. Caso os dados de entrada violem a integridade negocial (parâmetro nulo ou string vazia), o objeto barra sua própria instanciação e arremessa uma `IllegalArgumentException`.

Jornada 2: Cadastro Completo de Paciente e Controle de Duplicidade

Objetivo do Negócio: Registrar o paciente de forma abrangente coletando dados complementares de contato, idade e vinculação com planos de saúde parceiros.

- **Mapeamento POO - Associação entre Objetos (R8):** É consolidado o relacionamento de Associação direta entre a entidade Paciente e a entidade Convenio. Ambas as classes coexistem de forma independente no domínio, estabelecendo que o paciente "conhece" e armazena a referência privada de seu respectivo plano de saúde.
- **Mapeamento POO - Validação de Consistência (R1):** Cumprindo o requisito pedagógico de consistência, o método `setIdade(int idade)` intercepta entradas numéricas negativas. Valores inválidos disparam exceções imediatas, impedindo falhas silenciosas.

Jornada 27: Busca Eficiente de Pacientes

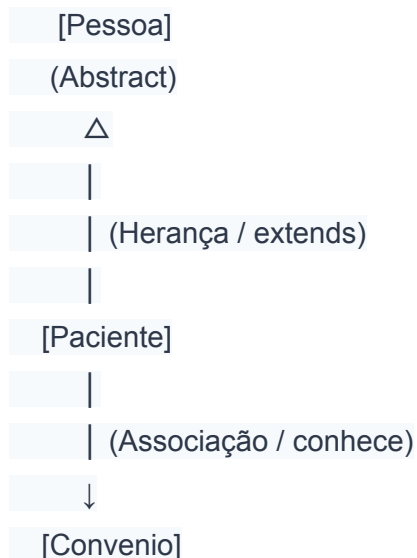
Objetivo do Negócio: Recuperar instantaneamente o histórico, resumo e status de um paciente através de consultas diretas por chave de CPF.

- **Mapeamento POO - Ligação Dinâmica e Polimorfismo (R5):** Ao localizar a entidade na coleção genérica, o chamador invoca o contrato abstrato `exibirResumo()`. Por meio da ligação dinâmica operada em tempo de execução, o compilador identifica que a referência real aponta para um objeto do tipo `Paciente` e executa o comportamento especializado sobrescrito (`@Override`), ignorando a casca genérica da superclasse.

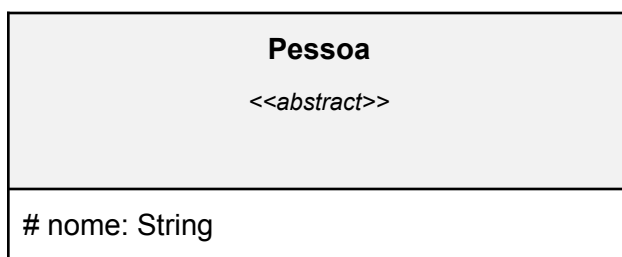
2. Diagrama de Classes UML

Mapeamento estrutural contendo as hierarquias (herança) e relacionamentos (associação) implementados no pacote.

2.1 Mapa Visual de Relacionamentos



2.2 Detalhamento Técnico das Classes



Pessoa <<abstract>>
cpf: String # idade: int # telefone: String
+ Pessoa(nome, cpf) + Pessoa(nome, cpf, idade, tel) + getNome(): String + setNome(nome): void + getCpf(): String + setCpf(cpf): void + getIdade(): int + setIdade(idade): void + getTelefone(): String + setTelefone(tel): void + possuiCpfPreenchido(): boolean + exibirResumo(): void <<abstract>>

Paciente
- convenio: Convenio - ativo: boolean
+ Paciente(nome, cpf) + Paciente(nome, cpf, idade, tel) + Paciente(nome, cpf, idade, tel, convenio) + getConvenio(): Convenio + setConvenio(convenio): void + isAtivo(): boolean + setAtivo(ativo): void + setCpf(cpf): void + setIdade(idade): void - setAvisoValidarCpf(cpf): void + complementar(idade, tel): void

Paciente

+ complementar(idade, tel, convenio): void
+ desativar(): void
+ exibirResumo(): void

Convenio

- nome: String
- cnpj: String
- percentualCobertura: double
- especialidadesCobertas: Set<String>

+ Convenio(nome, cnpj, percentualCobertura)
+ Convenio(nome, cnpj, pct, especialidades)
+ getNome(): String
+ setNome(nome): void
+ getCnpj(): String
+ setCnpj(cnpj): void
+ getPercentualCobertura(): double
+ setPercentualCobertura(pct): void
+ getEspecialidadesCobertas(): Set<String>
+ adicionarEspecialidade(especialidade): void
+ cobrirEspecialidade(especialidade): boolean
+ obterDadosFormatados(): String